Intégrale n° 66 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^1 \frac{\arctan x}{(1+x)^2}\,\mathrm{d}x$.

Intégration par parties avec $u(x) = \arctan x$ et $v'(x) = \frac{1}{(1+x)^2}$, donc $v(x) = -\frac{1}{1+x}$:

$$I = \Big[-\frac{\arctan x}{1+x}\Big]_0^1 + \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{(1+x)(1+x^2)} = -\frac{\pi}{8} + \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{(1+x)(1+x^2)}.$$

Décomposition : $\dfrac{1}{(1+x)(1+x^2)} = \dfrac{1}{2}\Big(\dfrac{1}{1+x} + \dfrac{1-x}{1+x^2}\Big)$, d'où

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{(1+x)(1+x^2)} = \frac{1}{2}\Big(\ln 2 + \frac{\pi}{4} - \frac{\ln 2}{2}\Big) = \frac{\ln 2}{4} + \frac{\pi}{8}.$$

$$\boxed{I = \frac{\ln 2}{4}}$$